111年第三次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(B) 1. 我國的潮汐表是由何機構刊行？
A. 交通部航港局
B. 海軍大氣海洋局
C. 內政部測量局
D. 海岸巡防署

(B) 2. 下列四大航海用行星中，何者最亮？
A. 火星
B. 金星
C. 水星
D. 木星

(C) 3. 有關子午線的敘述，下列何者錯誤？
A. 子午線必經過兩極
B. 子午線必垂直於赤道
C. 過任一點可有數條子午線
D. 子午線與平行圈垂直

(D) 4. 某船由32°20.0'N、120°06.0'E出發，航向090°，航程148.5浬，則到達點之經度為何？
A. 121°25.4'E
B. 122°11.5'E
C. 122°34.5'E
D. 123°01.7'E

(D) 5. 某船向北航行136浬，並向西航行203浬，求實際航向為何？
A. 056.2°
B. 123.8°
C. 236.2°
D. 303.8°

(B) 6. 採用IALA-B浮標系統的國家是下列何者？
A. 英國
B. 日本
C. 澳洲
D. 南非

(C) 7. 海圖上航道圖示水深為11.5公尺，某船吃水12公尺，船長欲於餘裕水深至少1.5公尺通過，則潮高至少應多少公尺？
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5

(A) 8. 全球定位系統(GPS)之衛星軌道與地球赤道面之交角為幾度？
A. 55°
B. 50°
C. 45°
D. 40°

(C) 9. 下列何者不是都卜勒（Doppler）測速儀的優點？
A. 可測對地航速或對水航速
B. 能測定橫向速度

C. 價格較電磁式測速儀便宜
D. 測速儀精度可達0.01 Knots

(D) 10. 已知某燈塔磁方位為135°，當地磁差為4°W，某船以磁羅經測得該燈塔羅經方位為140°，則此時該船羅經誤差為何？
A. 7°E
B. 7°W
C. 9°E
D. 9°W

(C) 11. 航海測天計算表（Pub.No.229）d值欄數字用斜體印刷且右邊有一小黑點，其意義為何？
A. 要做緯度之修正
B. 要做經度之修正
C. 要做二次差（DSD）之修正
D. 要做方位之修正

(D) 12. 觀測兩目標所得之船位線，其最佳的交角為何？
A. 15°
B. 30°
C. 60°
D. 90°

(B) 13. GPS衛星發射的L2載波的頻率是多少？
A. 1027.6 MHz
B. 1227.6 MHz
C. 1575.42 MHz
D. 1674.42 MHz

(B) 14. 磁羅經之羅經差計算式中，羅經方向與真方向角度之差數，稱之為何？
A. 磁差
B. 羅經差
C. 磁傾角
D. 自差

(D) 15. 在僅測得一LOP時，由同時間之DR作LOP的垂線，則交點的位置稱之為何？
A. Fix
B. R. Fix
C. DR
D. EP

(C) 16. 下列那一時間為船速14至23節的船舶，class A AIS動態資訊的更新間隔？
A. 3秒
B. 4秒
C. 6秒
D. 3分

(D) 17. 下列何情形時，船舶雷達能更正確地測定水面目標之方位？
A. 垂直波套寬度越寬
B. 垂直波套寬度越窄
C. 水平波套寬度越寬
D. 水平波套寬度越窄

(D) 18. 船舶倒俥時，使用回音測深儀測深，其水深精度受何種因素之影響？

A. 船舶搖擺角度太大
B. 變能器表面附有雜物
C. 海底反射變弱
D. 水中產生氣泡之影響

(B) 19. 某天文鐘於7月1日0000時對時，其誤差為(F)00m05s，於7月11日0000時對時，其誤差為(F)00m15s，則該天文鐘每日差率為何？
A. 0.5s（Gaining）
B. 1.0s（Gaining）
C. 0.5s（Losing）
D. 1.0s（Losing）

(D) 20. 世界各地區所採用的標準時（Standard time）可由何書刊查得？
A. 航行佈告（Notices to mariners）
B. 航海測天計算表（Pub. No. 229）
C. 導航圖（Pilot chart）
D. 航海曆（Nautical almanac）

(B) 21. 附圖所示，航海曆每日頁中之符號表示？[redacted]
A. 日（月）不沒
B. 日（月）不升
C. 整夜曙光
D. 整日曙光

(D) 22. 液壓舵機係由電動機、油泵及管路等機械組成，工作平穩安全可靠，下列那一項不是它的特性？
A. 體積小
B. 重量輕
C. 轉矩大
D. 靈敏度低

(C) 23. 下列那一種測速儀在水深400公尺以內，可以測船舶之對地航速？
A. 電磁式測速儀
B. 水壓測速儀
C. 都卜勒測速儀
D. 拖曳測速儀

(D) 24. 假設有一天體從正東的位置上升，而沒於正西的位置，則該天體所行經之大圈為何？
A. 赤緯平行圈
B. 主垂直圈
C. 垂直圈
D. 卯酉圈

(D) 25. 有關航海人員的時間表示法，下列敘述何者錯誤？
A. 航海人員使用「24小時制」描述時間
B. PM 6時25分36秒應書寫為18-25-36
C. 1小時20分15秒，換算成弧度單位為20° 03.75'
D. 305°18.0'換算成時間單位為20小時31分16秒

(A) 26. 本船航向225°(T)，航速18節，見一目標在方位270°(T)與距離6浬且保持不變，則下列敘述何者正確？
A. 在本船右舷與本船同向同速
B. 在本船左舷與本船交叉相遇，且有碰撞危機

C. 在本船右舷與本船交叉相遇，且有碰撞危機
D. 由本船後方追越，且有碰撞危機

(C) 27. 若無任何障礙，從赤道附近以070°之航向繼續航行，最終會到達何處？
A. 美國
B. 赤道
C. 北極
D. 南極

(D) 28. 都卜勒測速儀之發射波束的俯角為60°，為何超音波之發射方向不與船體方向垂直？
A. 減少縱搖誤差
B. 減少顛簸誤差
C. 便於接收反射回波
D. 垂直時不產生都卜勒效應

(B) 29. 某海域磁偏為3°E，已知電羅經誤差為2°E，當磁艏向015°時，則電羅經艏向應為：
A. 015°
B. 016°
C. 018°
D. 020°

(A) 30. IMO對於電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS）執行標準中，依「航路計畫」規定，當航海人員在計畫的航路穿越禁制區或有特殊區的邊界時，應以訊息或警報指示，下列何者為尚未規範之特殊區？
A. 海水變色區
B. 濬深區
C. 傾倒區
D. 焚化區

(C) 31. 關於網格式電子海圖，下列敘述何者錯誤？
A. 能夠反映出紙海圖上的所有資訊
B. 具有與紙海圖同樣的精確度
C. 不需同時配備紙海圖
D. 較易製作

(C) 32. 某船船速15節，流速3節。當順流時，船舶對水的速度為幾節？
A. 9
B. 12
C. 15
D. 18

(D) 33. 在船位(15°N, 147°E)觀測某天體，若中天高度為85°，則天體GHA為何？
A. 085°
B. 095°
C. 147°
D. 213°

(D) 34. 整合導航系統（INS）的運作流程中，下列那一項不包括在其副系統（Subsystem）中之「航行計畫」功能？
A. 記錄及重現檔案
B. 輸入及顯示海圖資訊
C. 航海問題之解算
D. 貨載問題之解算

(A) 35. 下列何者為航海用之經線儀（Chronometer）所設定的時間？
A. 格林威治標準時（GMT）
B. 當地視時（LAT）
C. 當地平均時（LMT）
D. 區域標準時間（ZT）

(A) 36. 由赤道沿著某一點的子午線量至該點之弧度度量稱之為何？
A. 緯度
B. 經度
C. 橫距
D. 方位

(A) 37. 下列何者是燈光燈質為「間斷快閃光」之簡寫符號？
A. IQ
B. VQ
C. IVQ
D. UQ

(B) 38. IMO對於電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS）執行標準中，有關「航程記錄」之規定，下列何者不是ECDIS每隔1分鐘應記錄的資料？
A. 時間
B. 轉速
C. 船首向
D. 船位

(D) 39. 依據國際海事組織（IMO）A.817（19）號決議案中，對於電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS）之最主要功能，明訂為何？
A. 允許船上人員精簡人事
B. 提升航行效率
C. 航行中允許駕駛台1人當值
D. 增進海上航行安全

(C) 40. AIS廣播的訊號中，有關目的地與ETA的資料，儲存於何種資訊？
A. 動態資訊
B. 靜態資訊
C. 航行相關資訊
D. 安全訊息